

6.

Exercício 6.1

a)

$\text{PontoCritico}[x^2 + y^4, \{x, y\}]$

o ponto crítico $\{0, 0\}$ é ponto de mínimo.

b)

$\text{PontoCritico}[2 - x - y^2, \{x, y\}]$

Não tem pontos criticos.

c)

$\text{PontoCritico}[xy, \{x, y\}]$

o ponto crítico $\{0, 0\}$ é ponto de sela.

d)

$\text{PontoCritico}[x^2 y^2, \{x, y\}]$

o ponto crítico $\{0, y\}$ é ponto de mínimo.

o ponto crítico $\{x, 0\}$ é ponto de mínimo.

Exercício 6.3

a)

$\text{PontoCritico}[x^2 - y^2 + xy, \{x, y\}]$

o ponto critico $\{0, 0\}$ é ponto de sela.

b)

$\text{PontoCritico}[xy - x^2 - y^2, \{x, y\}]$

o ponto crítico $\{0, 0\}$ é ponto de máximo.

c)

$\text{PontoCritico}[x^2 + y^2 + 2xy, \{x, y\}]$

o ponto crítico $\{x, -x\}$ é ponto de mínimo.

d)

$\text{PontoCritico}[x^2 + y^2 + 3xy, \{x, y\}]$

o ponto critico $\{0, 0\}$ é ponto de sela.

e)

$\text{PontoCritico}[\text{Exp}[1 + x^2 - y^2], \{x, y\}]$

o ponto crítico $\{0, 0\}$ é ponto de sela.

f)

$\text{PontoCritico}[2x^3 + xy^2 + 5x^2 + y^2, \{x, y\}]$

o ponto crítico $\left\{-\frac{5}{3}, 0\right\}$ é ponto de máximo.

o ponto crítico $\{-1, -2\}$ é ponto de sela.

o ponto crítico $\{-1, 2\}$ é ponto de sela.

o ponto crítico $\{0, 0\}$ é ponto de mínimo.

g)

PontoCritico[x^2 - 2 x y^2 + y^4 - y^5, {x, y}]

o ponto crítico {0, 0} é ponto de sela.

h)

PontoCritico[3 x^2 + 2 x y + 2 x + y^2 + y + 4, {x, y}]

o ponto crítico $\left\{-\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}\right\}$ é ponto de mínimo.

i)

f[x_, y_] = y + x Sin[y];

o ponto crítico $\{-1, 2 k \pi\}$ é ponto de sela.

o ponto crítico $\{1, \pi + 2 k \pi\}$ é ponto de sela.

j)

f[x_, y_] = Cos[x^2 + y^2];

o ponto crítico {0, 0} é ponto da máximo.

o ponto crítico $\left\{\sqrt{\frac{\pi}{2}}, \sqrt{\frac{\pi}{2}}\right\}$ é ponto de mínimo.

o ponto crítico $\{0, \sqrt{\pi}\}$ é ponto de mínimo.

k)

PontoCritico[Exp[x] x Cos[y], {x, y}]

Não tem pontos críticos.

l)

PontoCritico[x y (1 - x - y), {x, y}]

o ponto crítico {0, 0} é ponto de sela.

o ponto crítico {0, 1} é ponto de sela.

o ponto crítico $\left\{\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right\}$ é ponto de máximo.

o ponto crítico {1, 0} é ponto de sela.

m)

PontoCritico[(x - y) (x y - 1), {x, y}]

o ponto crítico {-1, -1} é ponto de sela.

o ponto crítico {1, 1} é ponto de sela.

n)

PontoCritico[x y + 1/x + 1/y, {x, y}]

o ponto crítico {1, 1} é ponto de mínimo.

o)

PontoCritico[(x + y) (x y + 1), {x, y}]

o ponto crítico {-1, 1} é ponto de sela.

o ponto crítico {1, -1} é ponto de sela.

p)

PontoCritico[(x^2 + 3 y^2) Exp[1 - x^2 - y^2], {x, y}]

o ponto crítico {-1, 0} é ponto de sela.

o ponto critico $\{0, -1\}$ é ponto de máximo.

o ponto critico $\{0, 0\}$ é ponto de mínimo.

o ponto critico $\{0, 1\}$ é ponto de máximo.

o ponto critico $\{1, 0\}$ é ponto de sela.

q)

PontoCritico $[x^2 + y^2 + z^2 + xy, \{x, y, z\}]$

o ponto critico $\{0, 0, 0\}$ é ponto de mínimo.

r)

PontoCritico $[x^3 + y^3 + z^3 - x^2 - y^2 - z^2 + 4, \{x, y, z\}]$

o ponto critico $\{0, 0, 0\}$ é ponto de máximo.

o ponto critico $\left\{0, 0, \frac{2}{3}\right\}$ é ponto de sela.

o ponto critico $\left\{0, \frac{2}{3}, 0\right\}$ é ponto de sela.

o ponto critico $\left\{0, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right\}$ é ponto de sela.

o ponto critico $\left\{\frac{2}{3}, 0, 0\right\}$ é ponto de sela.

o ponto critico $\left\{\frac{2}{3}, 0, \frac{2}{3}\right\}$ é ponto de sela.

o ponto critico $\left\{\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, 0\right\}$ é ponto de sela.

o ponto critico $\left\{\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right\}$ é ponto de mínimo.

s)

PontoCritico $[\text{Exp}[x^2 + y^2 + z^2], \{x, y, z\}]$

o ponto critico $\{0, 0, 0\}$ é ponto de mínimo.

Exercício 6.5

a)

MaxMin $[\text{Log}[xy], 2x + 3y, 5, \{x, y\}]$

o máximo é $\text{Log}\left[\frac{25}{24}\right]$ e é atingido no ponto $\left\{\frac{5}{4}, \frac{5}{6}\right\}$. Não tem mínimo.

b)

MaxMin $[x^2 + y^2, x/2 + y/3, 1, \{x, y\}]$

o mínimo é $\frac{36}{13}$ e é atingido no ponto $\left\{\frac{18}{13}, \frac{12}{13}\right\}$. Não tem máximo.

c)

MaxMin $[xy, x^2 + y^2, 4, \{x, y\}]$

o máximo é 2 e é atingido nos pontos do conjunto $\left\{\{-\sqrt{2}, -\sqrt{2}\}, \{\sqrt{2}, \sqrt{2}\}\right\}$.

o mínimo é -2 e é atingido nos pontos do conjunto $\left\{\{-\sqrt{2}, \sqrt{2}\}, \{\sqrt{2}, -\sqrt{2}\}\right\}$.

d)

MaxMin $[xy, x + y, 1, \{x, y\}]$

o máximo é $\frac{1}{4}$ e é atingido no ponto $\left\{\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\}$. Não tem mínimo.

e)

$$\text{MaxMin}[x^3 + y^3, x^2 + y^2, 1, \{x, y\}]$$

o máximo é 1 e é atingido nos pontos do conjunto $\{\{0, 1\}, \{1, 0\}\}$.

o mínimo é -1 e é atingido nos pontos do conjunto $\{\{-1, 0\}, \{0, -1\}\}$.

f)

$$\text{MaxMin}[x^2 - y^2, x^2 + y^2, 1, \{x, y\}]$$

o máximo é 1 e é atingido nos pontos do conjunto $\{\{-1, 0\}, \{1, 0\}\}$.

o mínimo é -1 e é atingido nos pontos do conjunto $\{\{0, -1\}, \{0, 1\}\}$.

g)

$$\text{MaxMin}[2x + y, x^2 + 4y^2, 1, \{x, y\}]$$

o máximo é $\frac{\sqrt{17}}{2}$ e é atingido no ponto $\left\{\frac{4}{\sqrt{17}}, \frac{1}{2\sqrt{17}}\right\}$.

o mínimo é $-\frac{\sqrt{17}}{2}$ e é atingido no ponto $\left\{-\frac{4}{\sqrt{17}}, -\frac{1}{2\sqrt{17}}\right\}$.

h)

$$\text{MaxMin}[xy, 9x^2 + y^2, 4, \{x, y\}]$$

o máximo é $\frac{2}{3}$ e é atingido nos pontos do conjunto $\left\{\left\{-\frac{\sqrt{2}}{3}, -\sqrt{2}\right\}, \left\{\frac{\sqrt{2}}{3}, \sqrt{2}\right\}\right\}$.

o mínimo é $-\frac{2}{3}$ e é atingido nos pontos do conjunto $\left\{\left\{-\frac{\sqrt{2}}{3}, \sqrt{2}\right\}, \left\{\frac{\sqrt{2}}{3}, -\sqrt{2}\right\}\right\}$.

i)

$$\text{MaxMin}[4x^2 + y^2 + 5z^2, 2x + 3y + 4z, 12, \{x, y, z\}]$$

o mínimo é $\frac{120}{11}$ e é atingido no ponto $\left\{\frac{5}{11}, \frac{30}{11}, \frac{8}{11}\right\}$; não tem máximo.

j)

$$\text{MaxMin}[z, x^2 + y^2 + z, 5, x + y + z, 1, \{x, y, z\}]$$

o máximo é 3 e é atingido no ponto $\{-1, -1, 3\}$.

o mínimo é -3 e é atingido no ponto $\{2, 2, -3\}$.

k)

$$\text{MaxMin}[x + 3y + 5z, x^2 + y^2 + z^2, 1, \{x, y, z\}]$$

o máximo é $\sqrt{35}$ e é atingido no ponto $\left\{\frac{1}{\sqrt{35}}, \frac{3}{\sqrt{35}}, \sqrt{\frac{5}{7}}\right\}$.

o mínimo é $-\sqrt{35}$ e é atingido no ponto $\left\{-\frac{1}{\sqrt{35}}, -\frac{3}{\sqrt{35}}, -\sqrt{\frac{5}{7}}\right\}$.

l)

$$\text{MaxMin}[x + 2y, x + y + z, 1, y^2 + z^2, 4, \{x, y, z\}]$$

o máximo é $1 + 2\sqrt{2}$ e é atingido no ponto $\{1, \sqrt{2}, -\sqrt{2}\}$.

o mínimo é $1 - 2\sqrt{2}$ e é atingido no ponto $\{1, -\sqrt{2}, \sqrt{2}\}$.

m)

$$\text{MaxMin}[3x - y - 3z, x + y - z, 0, x^2 + 2z^2, 1, \{x, y, z\}]$$

o máximo é $2\sqrt{6}$ e é atingido $\left\{\left\{\sqrt{\frac{2}{3}}, -\sqrt{\frac{3}{2}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}\right\}\right\}$

o mínimo é $-2\sqrt{6}$ e é atingido $\left\{\left\{-\sqrt{\frac{2}{3}}, \sqrt{\frac{3}{2}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right\}\right\}$

o mínimo é -2 e é atingido no ponto $(\frac{3\pi}{2}, \pi)$.

o máximo é 2 e é atingido nos pontos $(\frac{\pi}{2}, 0)$ e $(\frac{\pi}{2}, 2\pi)$.

Exercício 6.7

a)

o mínimo é 0 e é atingido em $(0,0)$.

o máximo é 1 e é atingido em todos os pontos da fronteira.

b)

o mínimo é 0 e é atingido em $(0,0)$.

o máximo é $\frac{3}{2}$ e é atingido nos pontos do conjunto $\{ \{-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\}, \{\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\} \}$

Exercício 6.8

$$\text{MaxMin}[xyz, x+y+z, 100, \{x, y, z\}]$$

o máximo é $\frac{1000000}{27}$ e é atingido no ponto $\{\frac{100}{3}, \frac{100}{3}, \frac{100}{3}\}$.

Exercício 6.9

$$\text{MaxMin}[x+y+z, xyz, 8, \{x, y, z\}]$$

o mínimo é 6 e é atingido no ponto $\{2, 2, 2\}$.

Exercício 6.10

$$\text{MaxMin}[x^2 + y^2 + z^2, x+y+z, 13, \{x, y, z\}]$$

o mínimo é $\frac{169}{3}$ e é atingido no ponto $\{\frac{13}{3}, \frac{13}{3}, \frac{13}{3}\}$.

Exercício 6.11

$$\text{MaxMin}[(x+4)^2 + (y-1)^2 + (z-3)^2, 2x-y+z, 1, \{x, y, z\}]$$

o mínimo é $\frac{49}{6}$ e é atingido no ponto $\{-\frac{5}{3}, -\frac{1}{6}, \frac{25}{6}\}$.

Exercício 6.12

$$\text{MaxMin}[y, 5x^2 + 5y^2 + 6xy - 4x + 4y, 0, \{x, y\}]$$

o máximo é $\frac{1}{2}(-2 + \sqrt{5})$ e é atingido no ponto $\{\frac{1}{10}(10 - 3\sqrt{5}), \frac{1}{2}(-2 + \sqrt{5})\}$.

o mínimo é $\frac{1}{2}(-2 - \sqrt{5})$ e é atingido no ponto $\{\frac{1}{10}(10 + 3\sqrt{5}), \frac{1}{2}(-2 - \sqrt{5})\}$.

Exercício 6.13

$$\text{MaxMin}[(x-1)^2 + (y-2)^2 + z^2, x^2 + y^2 - z^2, 0, \{x, y, z\}]$$

o máximo é $\frac{5}{2}$ e é atingido nos pontos do conjunto $\{ \{\frac{1}{2}, 1, -\frac{\sqrt{5}}{2}\}, \{\frac{1}{2}, 1, \frac{\sqrt{5}}{2}\} \}$.

o mínimo é $\frac{5}{2}$ e é atingido nos pontos do conjunto $\{ \{\frac{1}{2}, 1, -\frac{\sqrt{5}}{2}\}, \{\frac{1}{2}, 1, \frac{\sqrt{5}}{2}\} \}$.

Exercício 6.14

$$\text{MaxMin}[x^2 + y^2 + z^2, 2x-y+2z, 20, \{x, y, z\}]$$

o mínimo é $\frac{400}{9}$ e é atingido no ponto $\{\frac{40}{9}, -\frac{20}{9}, \frac{40}{9}\}$.

Exercício 6.15

$$\text{MaxMin}[2xy + 2yz + 2xz, xyz, 27, \{x, y, z\}]$$

o mínimo é 54 e é atingido no ponto $\{3, 3, 3\}$.

Exercício 6.16

`MaxMin[x y z, 2 x y + 2 y z + 2 x z, 24, {x, y, z}]`

O máximo é 8 e é atingido no ponto {2, 2, 2}.

O mínimo é -8 e é atingido no ponto {-2, -2, -2}.